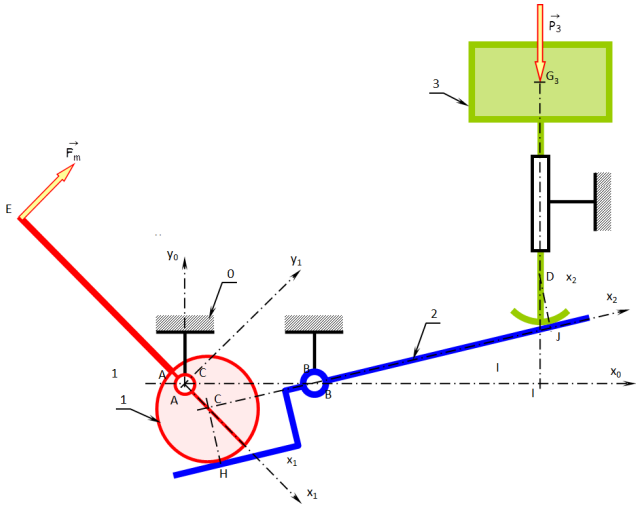
Application 1
Mécanisme de levage – Sujet

Ressources de l'équipe pédagogique La Martinière Monplaisir.

01 STAT 03 STAT 04 STAT

Le mécanisme représenté schématiquement ci-dessus est destiné à assurer le levage d'une charge liée au coulisseau **(3)** au moyen d'un levier à excentrique **(1)** et d'un balancier **(2)**.



Objectif

Objectif : Dans cette étude, on va mettre en évidence l'influence du frottement sur l'équilibre d'un système.

On note $\overrightarrow{P_3}$ le poids de la charge appliquée sur le coulisseau et $\overrightarrow{F_m}$ l'effort appliqué en E par l'opérateur sur le levier à excentrique **(1)**.

Paramétrage géométrique

$\overrightarrow{AB} = L_0\overrightarrow{x_0}$; $\overrightarrow{AE} = -L_1\overrightarrow{x_1}$; $\overrightarrow{BI} = d_0\overrightarrow{x_0}$; $\overrightarrow{AC} = e_1\overrightarrow{x_1}$; $\overrightarrow{HC} = R_1\overrightarrow{y_2}$; $\overrightarrow{BJ} = \lambda_{32}\overrightarrow{x_2}$; $\overrightarrow{ID} = \lambda_{30}\overrightarrow{y_0}$; $\overrightarrow{JD} = R_3\overrightarrow{y_2}$; $(\overrightarrow{x_0},\overrightarrow{x_1}) = \theta_{(1/0)}$; $(\overrightarrow{x_0},\overrightarrow{x_2}) = \theta_{(2/0)}$.

On suppose dans un premier temps que toutes les liaisons sont sans frottement.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons et justifier que le système est statiquement plan.

Question 2 En écrivant les équations associées à l'équilibre de chacune des pièces, établir la relation liant F_m et P_3 à l'équilibre. *On cherchera à écrire le minimum d'équations.*

Question 3 Pour quelle(s) valeur(s) particulières de $\theta_{1/0}$ l'équilibre est-il possible avec un effort F_m nul ?

Question 4 Établir les équations permettant de relier la translation $\lambda_{3/0}$ du coulisseau, la position angulaire $\theta_{(1/0)}$ et les constantes géométriques du mécanisme.

Question 5 En établissant un bilan de puissance, vérifier les relations obtenues.

On suppose que les contacts en H et J s'effectuent avec frottement de même coefficient f



Question 6 On suppose que les contacts en H et J s'effectuent avec frottement de même coefficient f. Reprendre la question 2 dans le cadre de cette hypothèse. On se place dans la situation de descente de la charge.

Distinguer deux situations, selon que J est situé au-dessus ou en dessous de l'axe $(B, \overrightarrow{x_0})$.

Question 7 Définir le domaine de valeurs de $\theta_{(1/0)}$ pour lequel l'équilibre du système est possible sans exercer d'effort sur le levier **(1)** ($F_m = 0$).

Application 2
Suspension automobile – Sujet

Ressources de Florestan Mathurin.

01 STAT 03 STAT 04 STAT

On s'intéresse à une suspension automobile dont on donne ci-dessous un extrait de cahier des charges fonctionnel ainsi qu'une modélisation. L'objectif est de vérifier si la suspension satisfait le niveau du critère d'affaissement statique maximal du cahier des charges, c'est à dire vérifier si la voiture, soumise à son propre poids, s'affaisse de moins ou de plus de 12 cm, suite à l'écrasement des amortisseurs.

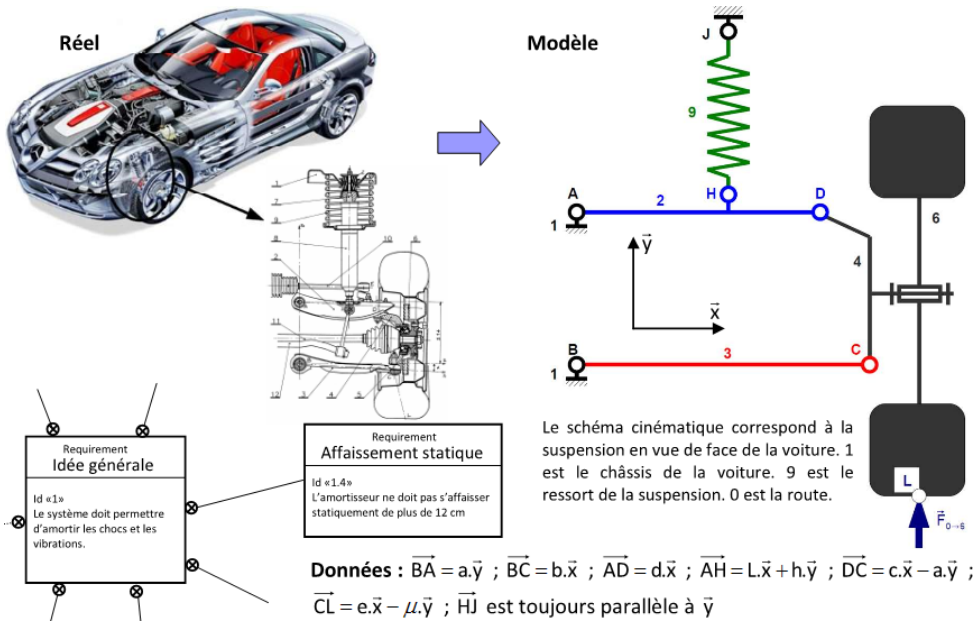
Question 1 Tracer le graphe de liaisons du mécanisme et déterminer l'hyperstatisme.

Question 2 En minimisant le nombre d'équations, déterminer une relation entre Y_{19} (action dans le ressort 9) et F_{06}.

Données : $a = 16$cm, $b = 33$cm, $c = 8$cm, $d = 25$cm, $h = 3$cm, $L = 15$cm, $e = 9$cm, $\mu = 18$cm.

La raideur du ressort est $k = 100\ 000$N/m. La masse de la voiture est de 2200 kg.

Question 3 Conclure quant à la capacité de la suspension de voiture à satisfaire l'exigence Affaissement statique du cahier des charges.



Application 3
Pilote automatique de voilier – Sujet

D'après Florestan Mathurin.

Le safran d'un voilier lui permet de se diriger. Dans le cas du pilote hydraulique du laboratoire, l'angle du safran est asservi afin de pouvoir maintenir un cap, en tenant compte des aléas extérieurs (courants marins, vents violents...). Le safran est actionné par un vérin hydraulique, la pièce 2 étant relié à la tige du vérin et la pièce 3 constituant le corps du vérin. La pièce 1 représente le safran sur lequel agit la pression de l'eau p, perpendiculairement au plan du safran.



Figure 5.1 : Safrans... du SAFRAN (Skipper Marc Guillemot)

L'objectif de l'étude est de calculer les efforts dans les liaisons dans le but ultérieur de dimensionner le vérin hydraulique et les éléments mécaniques assurant les liaisons (éléments roulants ou coussinets).

On donne :

- $\overrightarrow{A_1B} = h\vec{y}$
- $\overrightarrow{CB} = \lambda\vec{x}$

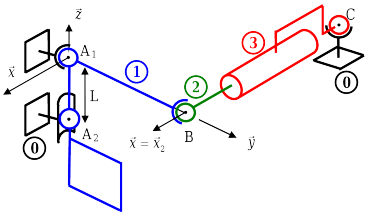


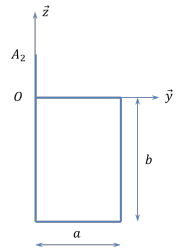
Figure 5.2 : Schéma d'architecture

Question 1 Tracer le graphe de structure associé au système.

Question 2 Dnner le degré d'hyperstatisme associé au modèle proposé.

Question 3 Sur le graphe d'architecture du système indiquer par des flèches les actions mécaniques agissant sur chacune des pièces.

Par la suite, on négligera l'action de la pesanteur sur les pièces 2 et 3.



Question 4 Déterminer le torseur d'action mécanique de l'eau sur le gouvernail au point A_2. On considérera que $\overrightarrow{OA_2} = \vec{0}$. On négligera l'épaisseur du safran.

Question 5 Déterminer l'effort à délivrer par le vérin pour supporter la pression de l'eau sur le safran.

Question 6 Déterminer alors la pression à délivrer par le vérin en fonction d'une section S.